

1914. 循环轮转矩阵

难度: Medium

给你一个大小为 $m \times n$ 的整数矩阵 `grid`，其中 m 和 n 都是 **偶数**；另给你一个整数 k 。

矩阵由若干层组成，如下图所示，每种颜色代表一层：

1	1	1	1
1	2	2	1
1	2	2	1
1	2	2	1
1	2	2	1
1	1	1	1

矩阵的循环轮转是通过分别循环轮转矩阵中的每一层完成的。在对某一层进行一次循环旋转操作时，层中的每一个元素将会取代其 **逆时针** 方向的相邻元素。轮转示例如下：

1	←	2	←	3	←	4
↓	16	↓	1	←	2	↓
↓	15	↓	8	↓	3	↑
↓	14	↓	7	↓	4	↑
↓	13	↓	6	↓	5	↑
↓	12	→	11	→	10	→

Before rotation

2	3	4	5
1	2	3	6
16	1	4	7
15	8	5	8
14	7	6	9
13	12	11	10

After rotation with $k = 1$

返回执行 k 次循环轮转操作后的矩阵。

示例 1：

40	10
30	20

Before Any Rotations

10	20
40	30

After One Rotation

输入：grid = [[40,10],[30,20]], k = 1
 输出：[[10,20],[40,30]]
 解释：上图展示了矩阵在执行循环轮转操作时每一步的状态。

示例 2：

1	2	3	4	2	3	4	8
5	6	7	8	1	7	11	12
9	10	11	12	5	6	10	16
13	14	15	16	9	13	14	15

Before Any Rotations

After One Rotation

3	4	8	12
2	11	10	16
1	7	6	15
5	9	13	14

After Two Rotations

输入：grid = [[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12],[13,14,15,16]], k = 2
 输出：[[3,4,8,12],[2,11,10,16],[1,7,6,15],[5,9,13,14]]

解释：上图展示了矩阵在执行循环轮转操作时每一步的状态。

提示：

- `m == grid.length`
- `n == grid[i].length`
- `2 <= m, n <= 50`
- `m` 和 `n` 都是 **偶数**
- `1 <= grid[i][j] <= 5000`
- `1 <= k <= 109`